Coding Talent Challenge

A. Deskripsi Kasus

Sebuah laboratorium komputer memiliki berbagai peralatan seperti laptop, monitor, keyboard, mouse, proyektor, dan perangkat jaringan.

Selama ini pengelolaan inventaris dan peminjaman barang masih dilakukan secara manual. Petugas kesulitan memantau ketersediaan barang, transaksi peminjaman, dan riwayat pengembalian.

Anda ditugaskan membangun aplikasi web Laboratory Inventory & Borrowing Management System untuk mengelola inventaris dan transaksi peminjaman barang secara digital.

Aplikasi harus dapat diakses secara online melalui hosting publik.

B. Role dan Hak Akses Pengguna

Aplikasi wajib memiliki dua role pengguna.

1. ADMIN

Admin merupakan pengelola utama sistem yang memiliki akses:

- Login dan logout.
- Melihat dashboard seluruh aktivitas.
- Menambah, mengubah, dan menghapus data barang.
- Melihat seluruh transaksi peminjaman.
- Melihat data seluruh Staff.
- Menambah dan mengelola akun Staff.
- Melihat riwayat peminjaman dan pengembalian.

2. STAFF

Staff merupakan petugas laboratorium yang bertugas mengelola aktivitas operasional:

- Login dan logout.
- Melihat daftar barang.
- Mencatat peminjaman barang.
- Mencatat pengembalian barang.
- Melihat status ketersediaan barang.
- Melihat riwayat transaksi yang relevan.

Staff tidak diperbolehkan menghapus data barang, mengelola akun pengguna, atau mengakses pengaturan Admin.

C. Fitur Utama Aplikasi

1. Authentication & Authorization
    - Halaman login.
    - Username dan password.
    - Pembatasan akses berdasarkan role.
    - Admin dan Staff mendapatkan dashboard sesuai hak akses.
    - Logout.
2. Dashboard
    - Total barang.

- Jumlah barang tersedia.
- Jumlah barang dipinjam.
- Total transaksi peminjaman.
- Ringkasan aktivitas terbaru.

3. Manajemen Barang (Admin)
   - Tambah barang.
   - Edit barang.
   - Hapus barang.
   - Pencarian barang.
   - Informasi kode, nama, kategori, dan stok.
4. Manajemen Peminjaman (Admin dan Staff)
   - Input nama peminjam.
   - Pilih barang.
   - Input jumlah barang.
   - Input tanggal peminjaman.
   - Simpan transaksi.
   - Status transaksi.
5. Pengembalian Barang (Admin dan Staff)
   - Melihat daftar barang yang dipinjam.
   - Memproses pengembalian.
   - Memperbarui jumlah stok.
   - Mengubah status transaksi menjadi selesai.
6. Manajemen Pengguna (Admin)
   - Menambah akun Staff.
   - Melihat daftar pengguna.
   - Mengubah data pengguna.
   - Mengaktifkan atau menonaktifkan akun Staff.

D. Data Awal Barang

Aplikasi wajib menyediakan minimal lima data awal berikut. selanjutnya tambahkan sebanyak banyaknya.

Kode	Nama Barang	Stok
BR001	Laptop Lenovo	5
BR002	Mouse Logitech	10
BR003	Keyboard Mechanical	8
BR004	Proyektor Epson	3
BR005	Monitor LG	6

E. Ketentuan Hosting (WAJIB)

Persyaratan wajib:

Aplikasi tidak cukup hanya berjalan di localhost. Wajib mempublikasikan aplikasi sehingga dapat diakses melalui internet.

Ketentuan:

1. Hosting dapat menggunakan Vercel, Netlify, atau platform hosting lain.
2. Aplikasi harus memiliki URL publik yang dapat dibuka dosen.
3. URL tidak boleh hanya berupa localhost.
4. Aplikasi harus tetap dapat diakses setelah browser ditutup.
5. Fitur login dan penyimpanan data harus dapat diuji secara online.
6. Mahasiswa wajib menyerahkan URL aplikasi dan akun demo untuk pengujian Admin dan Staff.
7. Mahasiswa bertanggung jawab memastikan aplikasi dapat diakses ketika penilaian berlangsung.

Teknologi bebas: HTML, CSS, JavaScript, React, Vue, PHP, Laravel, Node.js, dan teknologi lainnya. Database boleh menggunakan Supabase, Firebase, MySQL, atau teknologi lain yang mendukung hosting.

F. Tantangan Tambahan

Setelah fitur utama selesai, mahasiswa akan mendapatkan satu tantangan tambahan untuk menguji kemampuan modifikasi program.

G. Pengumpulan

Wajib mengumpulkan:

1. Nama lengkap.
2. NIM.
3. URL aplikasi yang sudah di-hosting.
4. URL repository GitHub.
5. Username dan password demo Admin.
6. Username dan password demo Staff.
7. Teknologi yang digunakan.